

园区综合能源项目投资收益测算与辅助决策系统

V2.14 设计说明书

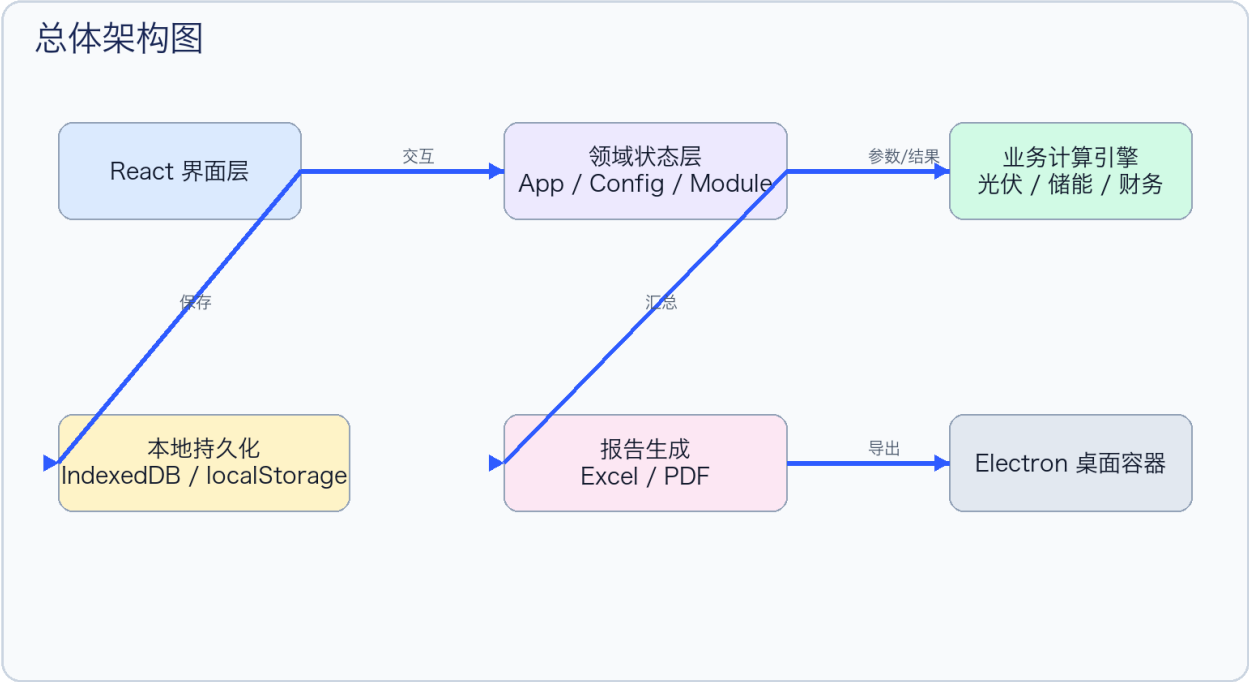
系统架构、数据、算法、存储、报告与安全边界

软件简称	零碳项目辅助决策系统
版本	V2.14
编制日期	2026年8月2日
权利人	待权利人确认

文档说明

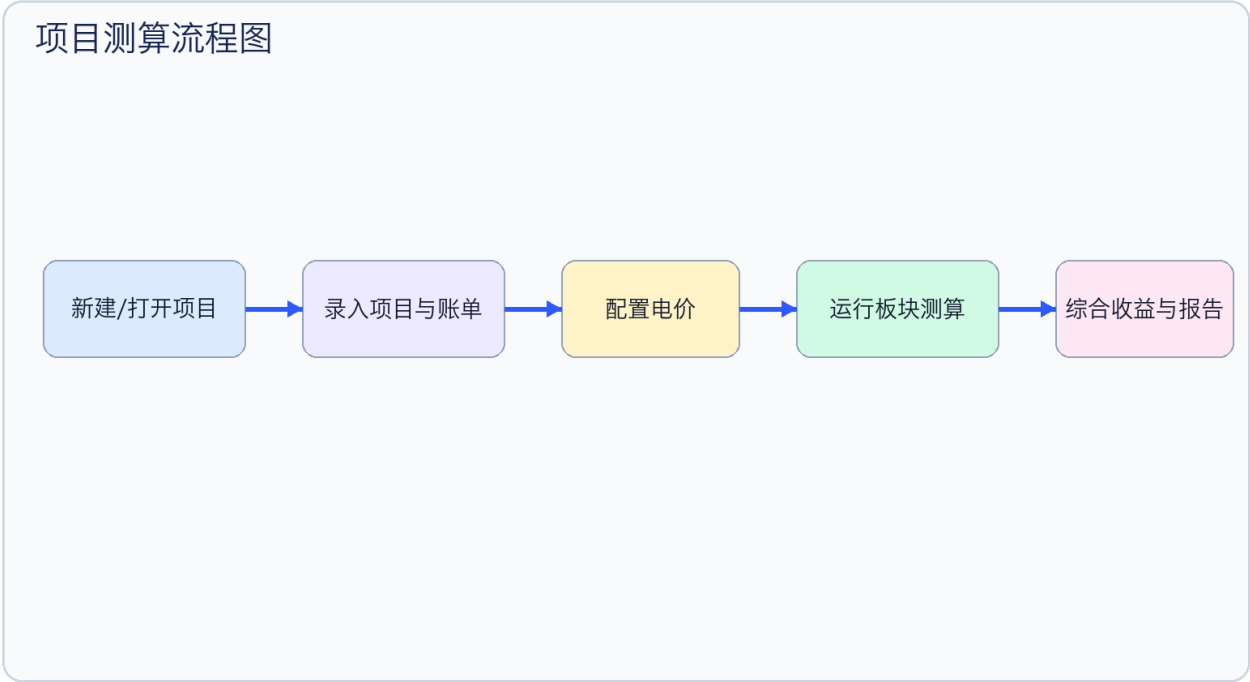
技术栈	Electron + React + TypeScript + Vite
数据存储	IndexedDB/localStorage， 本地优先；可选外部适配器不作为申报必要条件
正式范围	项目管理、电价、光伏、储能、稳定节能改造、综合收益、报告
排除范围	真实 AI 决策、真实碳交易、实时 VPP/物联网/数字孪生控制

1. 总体架构



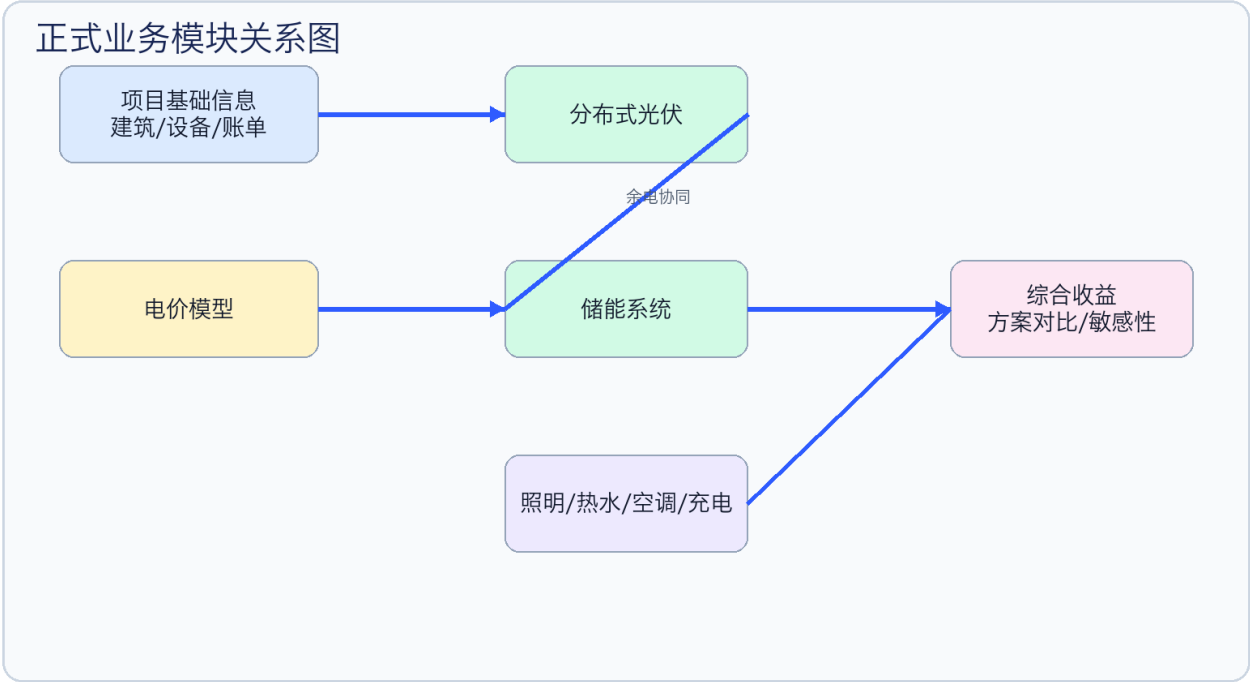
界面层负责数据录入与结果展示；领域状态层隔离应用、配置与业务模块状态；
计算引擎由纯函数和模块 Hook 承担。

2. 业务测算流程



项目输入形成统一快照，电价和工程边界进入板块计算，聚合器识别协同增量，报告层统一输出。

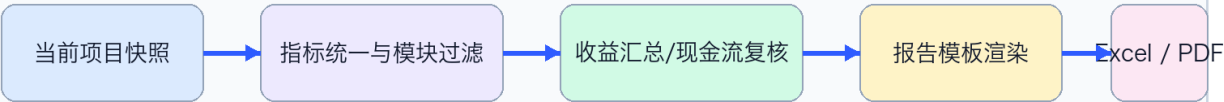
3. 正式模块关系



光伏与储能以余电消纳形成物理联动；协同价值采用有储能与无储能的反事实差额。

4. 报告生成设计

报告生成流程图



报告中心先过滤未纳入模块，再把项目、模块和现金流指标标准化后输出 Excel 与 PDF。

5. 目录与职责划分

modules/solar	光伏模块入口、子组件、类型与计算 Hook
modules/storage	储能工程与财务模型
context	App、Config、Module 等领域状态
services	本地存储、记忆及外部适配封装
utils	财务、聚合、报告与格式化纯函数
shared	共享组件、类型与产品身份配置

6. 项目数据模型

ProjectBaseInfo	项目名称、地区、类型与匿名化基础信息
Building/Transformer	建筑、屋顶、变压器与负荷边界
ElectricityBill	月电量、需量、电费与峰平谷结构
ModuleData	板块启用状态、策略、投资、收益与工程参数
ReportSnapshot	经过范围过滤的项目与模块结果快照

7. 状态管理

AppContext	当前视图与应用级交互
ConfigContext	电价、地区和全局配置
ModuleContext	跨板块汇总所需模块状态
模块本地 Hook	只在单一板块内部流转的参数和派生结果

8. 本地持久化

项目保存	序列化项目快照并写入本地存储
恢复	解析保存值、兼容缺失字段并恢复最近项目
偏好记忆	默认地区、建筑类型、计算模式和模板
异常降级	解析失败时返回安全默认值，不扩散损坏状态

9. 光伏计算引擎

输入	容量、等效日照、系统效率、方位效率、消纳率、电价与单位投资
发电	年发电量 = 容量×日照×365×系统效率×方位效率
衰减	首年和逐年衰减形成年度发电曲线
收益	自用电量×购电价 + 上网电量×上网电价 - 运维及税费
模式	EPC 为业主投资现金流；EMC 按合同分配收益和责任

10. 储能计算引擎

输入	功率、容量、DOD、RTE、循环、衰减、分时电价与成本
调度	按 SOC、功率和有效容量约束逐时充放电
套利	放电价值减充电成本、辅助用电和运维
更换	标准算例第 10 年按初始投资 25%计支出
残值	测算期末按残值率进入最后一年现金流

11. 光储协同

优先级	光伏先供即时负荷，余电充储能，再考虑上网
限制	充电不超过余电、功率、SOC 与有效容量；放电不超过后续负荷
增量价值	联合场景收益 - 无储能反事实场景收益
去重	储能协同增量只在联合章节确认，不重复计入独立收益

12. 财务模型

NPV	$NPV = \sum CF_t / (1+r)^t$ ，t=0 为初始投资
IRR	使 NPV=0 的折现率；无有效符号变化时不强行给出
动态回收期	累计折现现金流由负转正的年度加分数年
ROI	全周期净收益相对初始投资的比例
现金流	收入、运维、衰减、税费、融资、更换和残值按年度列示

13. 方案对比与敏感性

对比维度	投资额、首年收益、NPV、IRR、回收期 and 工程边界
敏感变量	造价、电价、消纳率、日照、效率与衰减
输出原则	基准、乐观、审慎情景使用相同公式，仅改变显式变量
决策边界	快速估算提示用实测负荷、报价和政策复核

14. 其他稳定改造模块

智能照明	灯具数量/功率、小时、电价、投资和节电量
热水系统	热负荷、设备效率、能源单价、投资及运维
暖通空调	面积、负荷、COP、运行时长与节电率
充电桩	桩数量、功率、利用率、电价与服务费

15. 报告系统

一页式报告	核心指标与风险提示
完整版项目书	模块章节、协同、参与方账本和年度现金流
Excel	标准化明细、公式复核和可编辑数据
PDF	固定版式、连续页码与统一免责声明

16. 安全与原创性边界

敏感信息	不打包 .env、密钥、账号、真实客户数据、日志和绝对路径
第三方依赖	React/Electron/Recharts 等只作为依赖， 不作为自主源程序提交
自主代码	只选应用入口、领域模型、计算、存储、报告和自研界面
AI 辅助	核心业务逻辑由人工复核并通过标准算例确认

17. 测试策略

构建	Vite 生产构建成功
标准算例	光伏、储能、财务各自独立表格对照
持久化	保存、读取、迁移、删除及偏好共 15 项断言
报告	名称、版本、模块范围和数值口径检查
已知遗留	全量 TypeScript 检查仍有旧模块错误，已如实记录

18. 版本与变更控制

产品身份	由 shared/config/productIdentity.ts 统一管理
候选冻结	权属确认前不创建正式版权标签
正式冻结	构建、测试、安装、敏感扫描及材料签字完成后执行
同步规则	扩展功能时同步功能矩阵、手册、截图与源程序清单
待确认事实	权利人、共同开发关系、开发完成日与首次发表状态